

Pensa abans d'actuar

Guia de l'alumnat · 3 hores · RA1 · Activitat diagnòstica sense nota numèrica

LA MISSIÓ

Heu d'ajudar NEO a arribar al seu objectiu. Per fer-ho, haureu d'observar, dividir el problema, ordenar instruccions, executar-les i corregir els errors.

Què aprendrem?

- Transformar una idea en una seqüència d'instruccions clares.
- Anticipar què passarà abans d'executar una solució.
- Detectar la primera instrucció que provoca un error.
- Explicar una decisió i escoltar alternatives.

Com treballarem?

GUIA Llegeix i controla la missió	PROGRAMADOR/A Ordena les targetes	ROBOT Mou NEO exactament	DEPURADOR/A Localitza i explica errors
---	---	------------------------------------	--

El mètode de les cinc passes

1. OBSERVA: identifica la sortida, l'objectiu i els obstacles.
2. PLANIFICA: pensa un camí complet abans de tocar la fitxa.
3. ORDENA: col·loca les instruccions d'esquerra a dreta.
4. EXECUTA: mou NEO una ordre cada vegada, sense interpretar.
5. DEPURA: atura't en el primer error, explica'l i corregeix-lo.

IMPORTANT

Un error ben explicat és una evidència d'aprenentatge. No amagis els intents que no han funcionat.

AEA0 · MISSIÓ ZERO

NEO · Fases 1 i 2

Treball en equip · Temps orientatiu: 40 minuts

Prepareu la Missió 01

Munteu el model de configuració sobre la graella reutilitzable: NEO a B5 mirant al nord, bateria a F2 i els 14 obstacles indicats. No moveu cap peça fins que la seqüència estigui preparada.

Fase 1 · Fes que funcioni · 20 minuts

1. Observeu el laberint i traceu un camí amb el dit, sense moure NEO.
2. Construïu la seqüència amb AVANÇA, GIRA A L'ESQUERRA i GIRA A LA DRETA.
3. Una persona llegeix; el robot executa literalment una targeta cada vegada.
4. Si falla, marqueu la primera ordre incorrecta, expliqueu-la i corregiu-la.

Seqüència d'anada: _____

Nombre de targetes: _____ Arriba a F2? ☐ Sí ☐ Encara no

Fase 2 · Torna i millora · 20 minuts

1. Manteniu NEO a F2 i amb l'orientació exacta amb què hi ha arribat. No el reinicieu.
2. Completeu la seqüència perquè torni fins a B5 sense tocar cap obstacle.
3. Compteu tota l'anada i la tornada. Intenteu fer-la amb 32 targetes o menys.

Seqüència completa: _____

Total: _____ targetes Torna a B5? ☐ Sí ☐ Encara no**REGLA CLAU**

Cada AVANÇA mou una sola casella i compta com una targeta. Els girs també compten i només canvien l'orientació. ATURA és opcional i no entra al límit.

AEA0 · MISSIÓ ZERO

NEO · Fase 3 · Crea i posa a prova

Treball entre dos equips · Temps orientatiu: 25 minuts

Part A · Creeu un repte secret

1. Buideu la graella. Col·loqueu NEO, marqueu-ne l'orientació i situeu la bateria.
2. Afegiu entre 10 i 14 obstacles. El camí ha d'exigir almenys tres girs i ha d'incloure un carreró que sembli útil.
3. Abans d'intercanviar-lo, comproveu que es pot resoldre i escriviu en secret una solució.

Inici i orientació: _____ Bateria: _____ Obstacles: _____

Solució secreta validada: _____

Part B · Intercanvieu i executeu

4. Intercanvieu el tauler amb un altre equip, sense explicar-ne la solució.
5. Resoleu el repte rebut i entregueu la vostra seqüència als creadors.
6. L'equip creador l'executa literalment. Si falla, indiqueu només la primera ordre problemàtica.

Part C · Canvi inesperat

7. Els creadors mouen un sol obstacle, però mantenen inici i bateria.
8. Localitzeu la primera ordre que ja no funciona i adapteu només el necessari.

Primera ordre afectada: _____ Correcció: _____

LLIURABLE

Una fitxa d'equip amb la configuració del repte, la solució secreta, la seqüència rebuda i la correcció després del canvi.

- ☐ El repte és possible.
- ☐ Té 10–14 obstacles i almenys tres girs.
- ☐ Hem executat les ordres sense interpretar-les.
- ☐ Hem explicat una correcció concreta.

AEA0 · MISSIÓ ZERO

Repte 3 · La màquina misteriosa

Treball en equip · Temps orientatiu: 25 minuts

Situació

Una màquina rep una entrada i produeix una sortida. La regla està amagada. La vostra feina és descobrir-la a partir dels exemples.

Procediment

1. El guia llegeix les parelles d'entrada i sortida sense mostrar la solució.
2. Cada persona proposa mentalment una regla possible.
3. L'equip compara les propostes i tria una hipòtesi.
4. Proveu la regla amb una entrada nova.
5. Si no funciona en tots els casos, modifiqueu la hipòtesi.

Exemple resolt

Regla de la màquina: multiplica el nombre d'entrada per 2 i després suma 1.

Entrada 3 → sortida 7 · Entrada 5 → sortida 11

Prova amb una entrada nova: si entra 8, calculem $2 \times 8 + 1$. La sortida prevista és 17.

Ara us toca · Registre de l'equip

Dada 1: entrada ____ → sortida ____ Dada 2: entrada ____ → sortida ____

PISTA

Una regla no és bona perquè funcioni amb un exemple. Ha de funcionar amb tots els exemples coneguts.

Primera hipòtesi: _____

Prova nova: entrada ____ → predicció ____ → resultat real ____

Regla final explicada amb paraules: _____

Repte extra

Inventeu una màquina pròpia. Escriviu tres exemples i demaneu a un altre equip que descobreixi la regla.

Repte 4 · Incidència 110

Treball en equip · Temps orientatiu: 20 minuts

Situació

A l'aula 110 han aparegut diferents incidències. No totes són iguals ni requereixen la mateixa resposta. Haureu de classificar-les, prioritzar-les i proposar el primer pas.

Zones del tauler

1 · Necessitem saber	Quina informació ens falta abans de decidir?
2 · Comprovacions inicials	Què podem comprovar primer de manera ràpida i segura?
3 · Accions posteriors	Què farem després de recollir dades?
4 · Accions precipitades	Què no hauríem de fer sense haver comprovat abans?

Què heu de fer?

1. Llegiu una targeta d'incidència en veu alta.
2. Col·loqueu-la en una zona del tauler.
3. Completeu oralment: «La posem aquí perquè...».
4. Indiqueu quin seria el primer pas, no tota la solució.
5. Si hi ha desacord, exposeu dues opcions abans de votar.

Registre d'una decisió

Incidència triada: _____

Zona: _____ Primer pas: _____

Una altra opció considerada: _____

Per què l'hem descartada? _____

RECORDATORI

Classificar no consisteix a endevinar la resposta del professor. Consisteix a prendre una decisió raonada amb la informació disponible.

AEA0 · MISSIÓ ZERO

Tancament individual

Passaport i bitllet de sortida · 15 minuts

Ara treballes individualment

Aquesta part permet al professor conèixer com penses i quin suport et pot ajudar. No copiïs les respostes de l'equip.

Abans de lliurar

- ☐ He escrit el meu nom i grup.
- ☐ He contestat totes les preguntes amb una frase comprensible.
- ☐ He explicat almenys una decisió.
- ☐ He identificat una dificultat o un error.
- ☐ He proposat una millora concreta.

Què lliurem?

- El passaport individual i el bitllet de sortida, en paper o segons indiqui el professor.
- El registre breu dels reptes 1 i 2, si el professor el demana.
- No cal fotografiar totes les targetes ni presentar un document llarg.

Què observarà el professor?

- Si observes les dades abans d'actuar.
- Si pots dividir i ordenar les accions.
- Si comproves el resultat i aprens dels errors.
- Si escoltes, expliques i participes de manera responsable.

NO ÉS UN EXAMEN

L'AEA0 és diagnòstica i no té nota numèrica. Serveix per preparar millor les activitats següents.

La idea que ens emportem

Programar és convertir una intenció en instruccions que una altra persona o una màquina pugui executar.